

INFORME DE MEDICIONES ELECTROACÚSTICA I: CARACTERIZACIÓN DE MICRÓFONOS

Angió, Donella
Mattia, Luciana
Winar, Gastón

Ingeniería de Sonido, Universidad Nacional de Tres de Febrero

donellaangio@gmail.com
mattialuciana16@gmail.com
gastonwinar@gmail.com

Resumen – Se caracterizaron dos micrófonos, un modelo Shure SM58 y un RODE NT2000. Para ellos se realizaron mediciones de sensibilidad, respuesta en frecuencia y patrón polar, haciendo uso del software Smaart. Se encontró una sensibilidad de 15,5 mV/Pa para el micrófono RODE, que difiere en un 3,17% con la declarada por el fabricante, mientras que para el Shure se encontró un valor de 1,16 mV/Pa, que presenta una diferencia de 27,5%. Esto puede haberse debido a errores prácticos en la medición. Se comprobó el comportamiento esperado de ambos micrófonos en su respuesta en frecuencia y patrón polar.

1. INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se buscó medir las especificaciones de dos micrófonos: un micrófono dinámico de bobina móvil cardioide de marca Shure modelo SM58 y un condensador multipatrón de diafragma grande marca RODE modelo NT2000. De cada uno se obtuvieron sus resultados de sensibilidad, respuesta en frecuencia y patrón polar, los cuales se compararon con la hoja de datos de cada fabricante.

2. METODOLOGÍA

Para realizar la medición se utilizó un micrófono Earthworks M50 como micrófono de referencia, una placa de audio RME Fireface UCX y su software asociado TotalMix, un calibrador Svantek (con su adaptador de 1/4 de pulgada), un monitor potenciado KRK Rokit 8 y un milivoltímetro GWINSTEK GVT-247B. Todas las mediciones se realizaron en una sala tratada acústicamente.

Se utilizó el software Smaart para la toma de mediciones. En primer lugar, realizó la calibración del micrófono de medición con el calibrador de 94 dB a 1 kHz. Luego, se verificó que el sistema funcione de manera correcta realizando una realimentación en la placa: se sacó la misma señal por salidas de la placa y se ingresaron por las dos entradas de la placa, donde la primera se configuró como señal de medición y la segunda, de referencia. Se observó de esta manera que la función de transferencia tenía magnitud y fase nula. Los pasos detallados a continuación se realizaron primero para el micrófono NT2000, configurado en patrón polar figura de ocho, y luego para el SM58.

Para medir sensibilidad, la norma IEC 60268-4 especifica que se debe reproducir un tono puro de 1 kHz. Para evitar dañar el parlante reproduciendo un tono puro se optó por medir utilizando ruido rosa filtrado en la banda de tercio de octava de 1 kHz, a aproximadamente 94 dB. Se conectó el micrófono a medir en el IN 1 y el micrófono de referencia en el IN 2, ambos configurados con la misma ganancia. Desde el TotalMix, se ruteó la señal del canal 1 a la salida OUT 2, en la que se conectó un cable TRS a XLR y de este a su vez un BNC a cocodrilo para poder medir tensión con el milivoltímetro, obteniéndose la tensión de salida del micrófono a caracterizar ($V_{o, measure}$). Un esquema de este conexionado se puede observar en la Figura 1. Se repitió el proceso enviando la señal del canal 2 al OUT 2 y se obtuvo $V_{o, ref}$. Se asume que las salidas OUT 1 y OUT 2 de la placa son iguales.

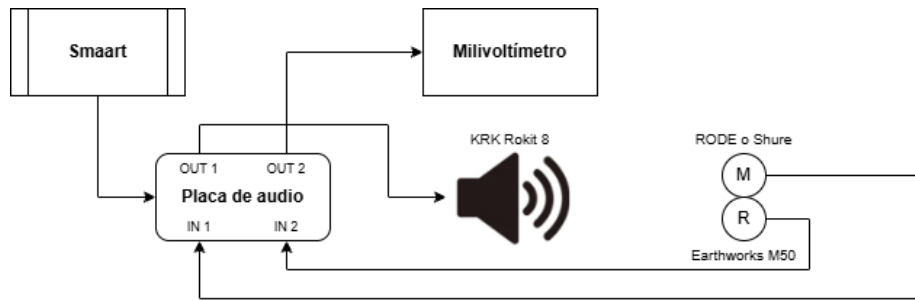


Figura 1: Conexión para la medición de sensibilidad.

Con los valores de tensión obtenidos, se calculó la sensibilidad del micrófono a caracterizar ($S_{measure}$) utilizando la siguiente ecuación

$$S_{measure} = \frac{V_{o,measure}}{V_{o,ref}} \cdot S_{ref} \quad (1)$$

donde S_{ref} corresponde a la sensibilidad del micrófono de medición.

Para la medición de respuesta en frecuencia, se utilizó ruido rosa filtrado entre 20 Hz y 20 kHz en un nivel alejado del piso de ruido, que se reprodujo en el parlante Rokkit. El micrófono de referencia se posicionó frente a la fuente y en el eje (0°), a 50 cm de la misma. El micrófono que se buscaba caracterizar se posicionó de la misma forma que el de referencia, lo más cerca posible al mismo, cuidando la posición para evitar roces y minimizar interferencias entre sí, como puede verse en la figura 2. Se utilizó la herramienta de función de transferencia del Smaart (doble canal), fijando el micrófono Earthworks como canal de referencia. Se ajustó la ganancia del otro micrófono para poder compararlo con la curva de referencia, buscando la coincidencia de las curvas en la zona de 1 kHz.



Figura 2: Configuraciones para las mediciones de respuesta en frecuencia.

Para la medición de patrón polar, se utilizó la misma configuración y la misma señal que en la medición de respuesta en frecuencia. El micrófono de referencia se dejó en una misma posición durante toda la medición. Se rotó el micrófono a medir sobre el eje de su diafragma, a intervalos de 15° entre 0° y 180° , asumiendo simetría en el eje. Se obtuvieron las curvas de respuesta y se procesaron los datos para realizar los diagramas polares. En la figura 3 pueden observarse distintas posiciones de mediciones para los micrófonos.



Figura 3: Configuraciones para las mediciones de directividad.

En la Figura 4 se pueden visualizar las dimensiones de la sala donde se realizó la experimentación. La misma cuenta con 250 cm de alto, 448 cm de largo y 269 cm de ancho. Por lo que la disposición de los objetos fue ubicada lo más al centro posible de la sala, a más de 1 m de cada pared lateral, y elevado a 91 cm del suelo utilizando una tarima de madera. El altoparlante con el que se realizó el trabajo tiene una caja de 29 cm de alto, 29 cm de largo y 21 cm de ancho y un cono de 20 cm de diámetro (es decir 8 in).

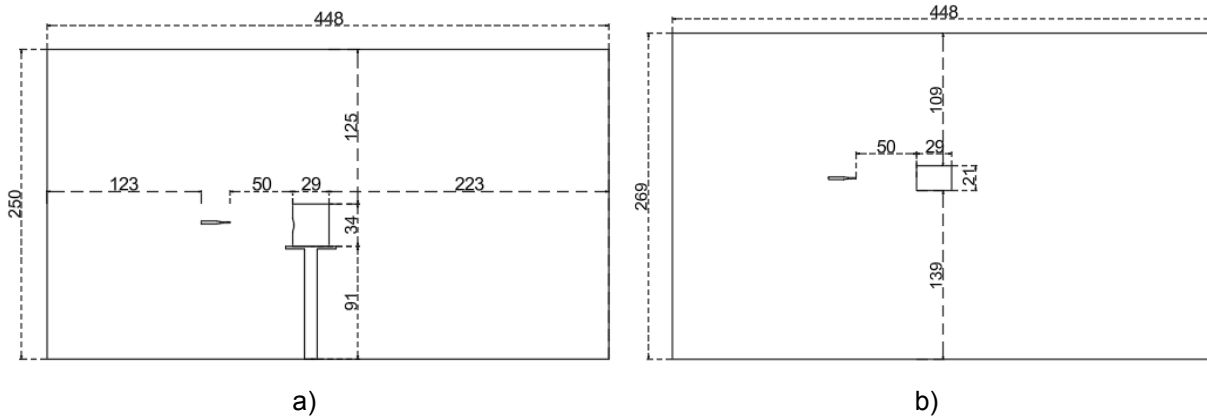


Figura 4: Croquis del arreglo experimental en vista a) lateral, b) superior. Cotas en centímetros.

3. RESULTADOS Y ANÁLISIS

3. 1 RODE NT2000

En la Tabla 1 se exponen los resultados obtenidos para el micrófono RODE.

Tabla 1: Resultados obtenidos de la medición de sensibilidad para el micrófono NT2000.

$V_{o,ref} [mV]$	$V_{o,measure} [mV]$	$S_{measure} [mV/Pa]$
320	160	15,5

Habiendo realizado la calibración del micrófono y la verificación del sistema de medición, se obtuvo la medición de la tensión de salida del micrófono $V_{o,measure} = 160 mV$ como se observa en la Figura 5. Con la tensión de referencia $V_{o,ref} = 320 mV$ y la sensibilidad de referencia $S_{ref} = 31 mV/Pa$ (obtenida del datasheet del micrófono Earthworks), se obtuvo la sensibilidad del micrófono a partir de la ecuación (1), $S_{measure} = 15,5 mV/Pa$. La sensibilidad medida presenta una diferencia de 3,17% con la sensibilidad que se declara en el datasheet, $S = 16 mV/Pa$, la medición de sensibilidad coincide, dentro de lo esperado, con las especificaciones del micrófono.



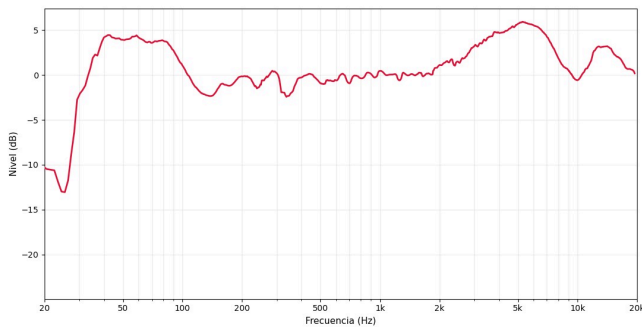
a)



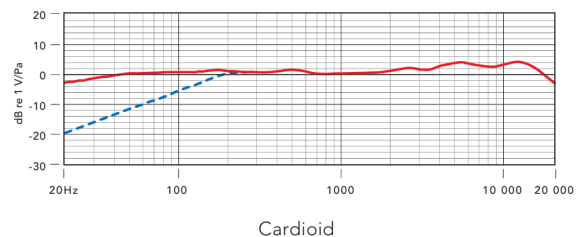
b)

Figura 5: a) Medición en milivoltímetro de RODE NT2000. b) Medición en milivoltímetro de Earthworks M50. Ambos en escala 1 V.

La respuesta en frecuencia se observa en la Figura 6, donde la 6a corresponde a la respuesta obtenida de la medición y la 6b, a la extraída del datasheet del micrófono para su configuración en modo cardioide.



a)



b)

Figura 6: a) Respuesta en frecuencia medida de RODE NT2000 en configuración figura de 8. b) Respuesta en frecuencia dada por el fabricante de RODE NT2000 en configuración cardioide.

La curva de respuesta en frecuencia muestra una zona relativamente plana entre 100 Hz y 1,5 kHz, con desvíos máximos de + 0,98 dB y - 2,43 dB. Esto coincide con el comportamiento que muestra la curva del fabricante (Figura 6b). Hacia altas frecuencias, en ambas curvas se observan picos alrededor de 5,5 kHz y 12 kHz, y una pendiente negativa hacia 20 kHz. En bajas frecuencias, la medición reporta un realce que no se observa en la curva provista por el fabricante. Esto se debe a que la curva del fabricante corresponde a la medición de la respuesta en frecuencia para la cápsula en su configuración cardioide, mientras que la medición fue realizada para figura de ocho (el fabricante no reporta curva de respuesta en frecuencia para este patrón). Esto podría deberse a las componentes del ruido de fondo o al efecto de proximidad, pero como no se observa este mismo comportamiento en la medición posterior del micrófono dinámico, se descartaron estas explicaciones. Se comprobó que no hubo un error en el procesamiento de los datos, por lo que la desviación respecto de la curva esperada fue provocada, probablemente, por un error en la medición.

Luego, al medir patrón polar se obtuvieron las curvas de respuesta en frecuencia para diferentes ángulos de incidencia. Con estos datos se elaboraron los diagramas polares de la Figura 7a y se compararon con los de la 7b.

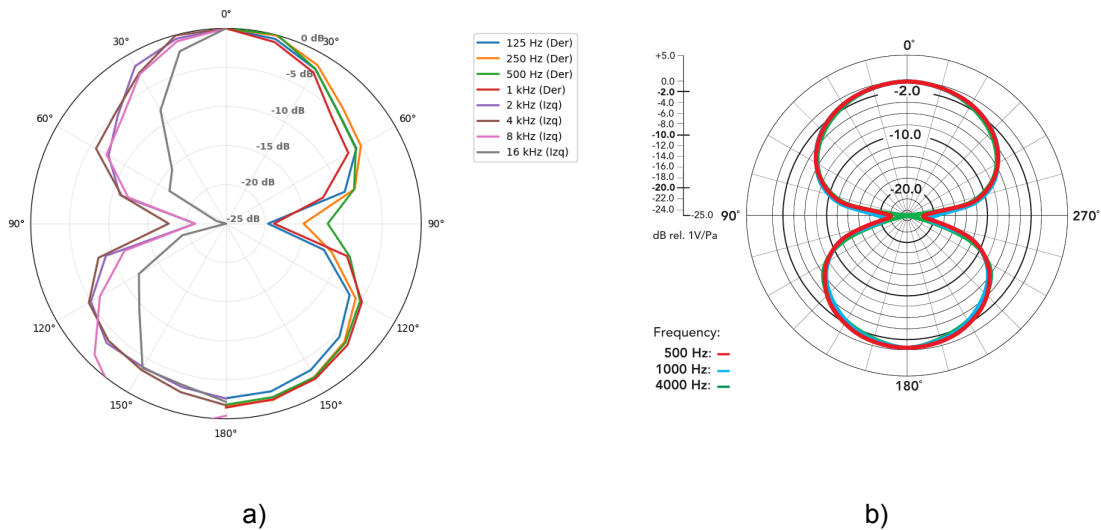


Figura 7: a) Patrón polar medido. b) Patrón polar dado por RODE.

Los comportamientos medidos en el micrófono corresponden a un patrón bidireccional. El máximo nivel se encuentra en el frente del micrófono, disminuyendo gradualmente hasta llegar al punto de mayor cancelación, cuando el micrófono se encuentra a 90° de la fuente. Luego el patrón comienza a replicarse hasta llegar a los 180° donde se observa una mínima caída de nivel de menos de 2 dB . El comportamiento se asimila al reportado por el fabricante, el diagrama se observa en la Figura 7b. En todas las bandas frecuenciales se respeta un comportamiento similar, exceptuando la banda de los 16 kHz , donde se reduce notoriamente la sensibilidad pero mantiene la figura de ocho. Esta reducción podría deberse a que en esta banda de frecuencias, la longitud de onda toma un valor menor a las dimensiones del diámetro de la cápsula. Entonces, a menos que la onda incida de forma exactamente perpendicular al diafragma, sobre el mismo se generarían cancelaciones ya que habría una incidencia distinta en cada punto debido a la angulación de la onda incidente.

3. 2 SHURE SM58

Los resultados obtenidos para este micrófono se exponen en la Tabla 2.

Tabla 2: Resultados obtenidos de la medición de sensibilidad para el micrófono SM58.

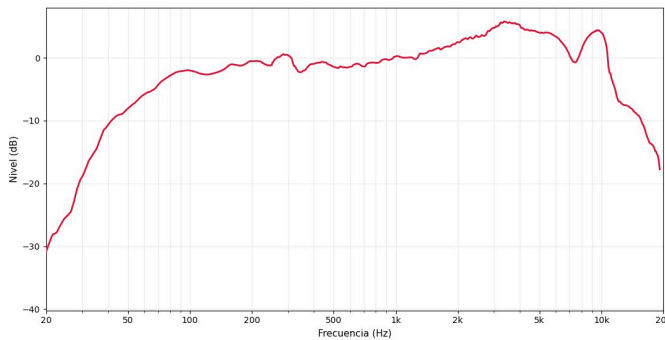
$V_{o,ref} [mV]$	$V_{o,measure} [mV]$	$S_{measure} [mV/Pa]$
320	12	1, 16

Para este micrófono, se obtuvo una $V_{o,measure} = 12\text{ mV}$ como se ve en la Figura 9. Con los mismos valores de referencia que se utilizaron para el cálculo del micrófono RODE, se calculó la sensibilidad usando la ecuación (1). Se obtuvo la $S_{measure} = 1,16\text{ mV/Pa}$, que presenta una diferencia de $27,5\%$ con la sensibilidad que se declara en el datasheet, $S = 1,6\text{ mV/Pa}$. Esta diferencia porcentual mayor a la que presentó el microfono RODE puede deberse a un posible cambio de la tensión $V_{o,ref}$ entre las mediciones, ya que el micrófono se movió al hacer el cambio y no se volvió a medir la tensión de salida del M50.

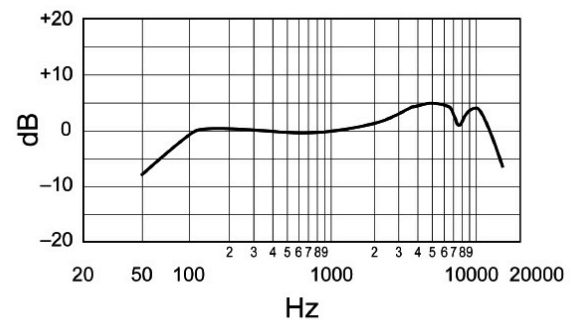


Figura 9: Medición en milivoltímetro de Shure SM58. Escala 30 mV.

En cuanto a su respuesta en frecuencia, se obtuvo la curva de la Figura 10a. Se puede observar una curva con pendiente positiva en bajas frecuencias, una zona relativamente plana (desvíos entre $-2,67 \text{ dB}$ y $+1,12 \text{ dB}$ con respecto a 0 dB) de 100 Hz a $1,5 \text{ kHz}$, y oscilaciones que incluyen valles y picos hacia altas frecuencias. Este comportamiento se condice con la curva que se muestra en el datasheet (Figura 10b). Se repite en ambas curvas el pico alrededor de $9,5 \text{ kHz}$, y el valle alrededor de $7,5 \text{ kHz}$. Se observa en ambas curvas la pendiente positiva a partir de 1 kHz , pero la curva obtenida a partir de la medición muestra un pico alrededor de $3,5 \text{ kHz}$, mientras que en la curva del datasheet la respuesta muestra su mayor realce alrededor de 5 kHz .



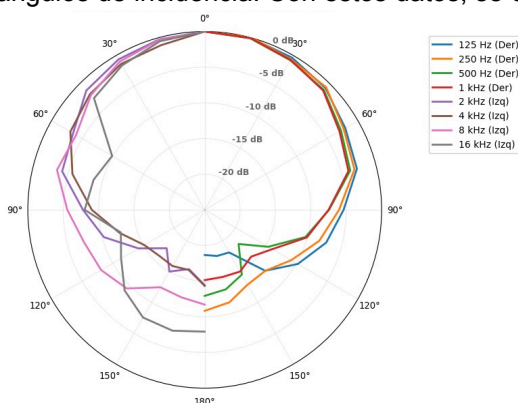
a)



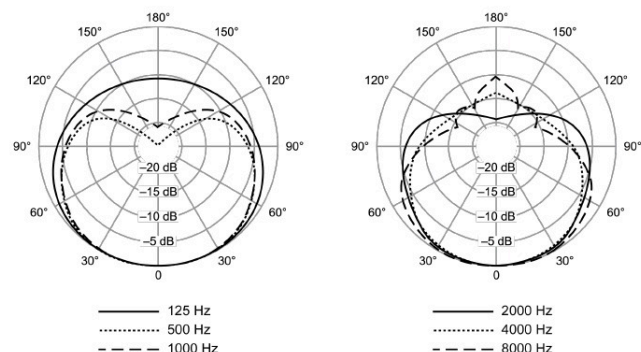
b)

Figura 10: a) Respuesta en frecuencia medida de Shure SM58. b) Respuesta en frecuencia dada por el fabricante de Shure SM58 en configuración cardioide.

En la medición de patrón polar se obtuvieron las curvas de respuesta en frecuencia para diferentes ángulos de incidencia. Con estos datos, se elaboraron los gráficos de respuesta polar de la Figura 11a.



a)



b)

Figura 11: a) Patrón polar medido. b) Patrón polar dado por Shure.

Los patrones polares medidos concuerdan con los gráficos típicos de un micrófono con respuesta cardioide, encontrando su máximo nivel de captación cuando esta se realiza de frente a 0° , y una gradual disminución cuando se comienza a variar la angulación del micrófono hasta llegar a los 90° . En los patrones de las frecuencias bajas y medias se puede observar que el mínimo nivel se encuentra exactamente a 180° , mientras que en las frecuencias altas, 8 kHz y 16 kHz el comportamiento a 180° corresponde a una figura hipercardioide. Por otro lado se aprecia en las bajas frecuencias que a medida que la frecuencia disminuye, la atenuación es cada vez menos pronunciada, y el micrófono permite cierta captación a 180° , a excepción de un comportamiento inesperado en la banda de 125 Hz .

El patrón polar brindado por el fabricante (Figura 11b) muestra que, hacia altas frecuencias, el patrón muta de cardioide a hipercardioide, comportamiento que se corresponde parcialmente con las mediciones realizadas. La pérdida del patrón polar se debe a que el laberinto acústico del micrófono está diseñado para funcionar en alrededor de 500 Hz a 1 kHz , no a frecuencias más altas. El fabricante reporta un comportamiento donde no se muestra una cancelación tan pronunciada en 180° (-10 dB) en la banda de 125 Hz , lo cual no coincide con la medición, en la que la direccionalidad se mantuvo incluso a bajas frecuencias.

4. BIBLIOGRAFÍA

International Electrotechnical Commission. (2014). *Sound system equipment - Part 4: Microphones* (IEC 60268-4).

Shure Incorporated. (2023). *SM58 micrófono vocal* (Versión 6.2).

RØDE Microphones. (s.f.). *NT2000 instruction manual*.